■ 모듈 8 RAC 백업·복구와 장애 대응 — 2 일차 16:30~18:30 (120 분)

KEY WORDS RAC 의 ARCHIVELOG 전환 / 공유 스냅샷 컨트롤 파일 / PDB 백업 / ASM 데이터 파일 유실 / Data Recovery Advisor 의 RAC 제약 / PDB 재오픈과 서비스 / 인스턴스 기동 실패 / ASM 디스크 교체 / SCAN 리스너 / 마무리 점검

이 모듈은 2 일 시험의 마지막이다. 모듈 5~7 에서 만든 구성 위에서 백업 체계를 세우고, 장애 네 건을 차례로 복구한 뒤, 클러스터 전체를 모듈 5 의 기준선과 대조해 정상임을 증명한다.

장애는 감독관이 아니라 응시자가 root 로 스크립트를 실행해 주입한다. 앞 장애를 복구하지 않고 다음 장애를 주입하지 않는다. 판단 근거 없이 결과만 맞은 답은 배점의 절반이다.

◈ 실습 환경

항목	값
상태	모듈 7 이 끝난 상태. racdb 는 아직 NOARCHIVELOG
장애 주입	rac1:/root/m8_break.sh 1~4 (root)
FRA	+FRA
계정	ocmadm / Ocm_2026# (OCMPDB)

◈ 배점과 권장 시간

과제	내용	배점	권장 시간
8-1	ARCHIVELOG 전환	14	15 분
8-2	RMAN 구성과 백업	12	15 분
8-3	장애 1	18	15 분
8-4	장애 2	16	15 분
8-5	장애 3	16	15 분
8-6	장애 4	8	10 분
8-7	마무리 점검	16	25 분
합계		100	110 분 (여유 10 분)

※ 8-1 과 8-2 는 전체 데이터베이스를 내린다. 다른 응시자와 공용인 환경에서는 실행하지 않는다. 장애 스크립트는 지시된 번호만 실행한다.

과제 8-1 ARCHIVELOG 전환 [14 점]

8-1. racdb 를 ARCHIVELOG 로 바꾸시오.

- 아카이브는 +FRA 에 쌓인다(USE_DB_RECOVERY_FILE_DEST)
- 먼저 열린 상태에서 전환을 시도해 오류 번호를 적고, RAC 에서 맞는 절차로 전환한다
- 전환 뒤 두 스레드의 아카이브가 모두 +FRA 에 생기는 것을 보일 것
- 재기동 뒤 모든 서비스가 preferred 인스턴스에서 도는지 확인하고, 아니면 바로잡는다

과제 8-2 RMAN 구성과 백업 [12 점]

8-2. RMAN 을 RAC 에 맞게 구성하고 OCMPDB 를 백업하시오.

- 스냅샷 컨트롤 파일을 두 인스턴스가 함께 볼 수 있는 위치에 둔다
- 컨트롤 파일 자동 백업 ON, 디스크 병렬도 2, 압축 백업 세트, 복구 기간 3 일
- OCMPDB 증분 레벨 0(태그 OCM_L0) + 아카이브(태그 OCM_ARC)

과제 8-3 장애 1 [18 점]

8-3. m8_break.sh 1 을 실행하시오. 업무팀이 OCMPDB 접속이 안 된다고 알려 왔다.

- 먼저 LIST FAILURE 로 진단을 시도하고 결과를 적는다
- 원인 파일을 찾아 복구하고 OCMPDB 를 두 인스턴스에서 연다
- 업무가 실제로 다시 접속할 수 있는 상태인지까지 확인하고, 아니라면 바로잡는다 (힌트: 데이터베이스가 열렸다고 업무가 접속되는 것은 아니다)

과제 8-4 장애 2 [16 점]

8-4. m8_break.sh 2 를 실행하시오. racdb2 가 내려갔고 클러스터가 다시 띄우지 못한다.

- 기동 실패의 원인을 CRS 출력과 알림 로그로 밝힌다
- racdb1 이 떠 있는 상태에서 원인을 고치고 racdb2 를 올린다
- 복구 뒤 서비스 배치를 확인한다

과제 8-5 장애 3 [16 점]

8-5. m8_break.sh 3 을 실행하시오. OCMDG 의 디스크 하나가 OFFLINE 이 되었고 다시 ONLINE 되지 않는다.

- 어느 디스크가 왜 ONLINE 되지 않는지 오류 번호와 디스크 헤더로 밝힌다
- 같은 경로의 디스크를 그대로 다시 써서 OCMDG 의 이중화를 회복한다. 디스크그룹을 내리거나 다시 만들지 않는다
- OCMDG 에 있는 OCR 미러가 영향을 받았는지 확인한다

과제 8-6 장애 4 [8 점]

8-6. m8_break.sh 4 를 실행하시오. 클라이언트가 OCM_OLTP 로 접속하지 못한다.

- 클라이언트 쪽 오류 번호에서 출발해 원인 자원을 찾고 복구한다
- 복구 뒤 OCM_OLTP 접속이 preferred 인스턴스로 가는 것을 보일 것

과제 8-7 마무리 점검 [16 점]

8-7. 2 일차 작업 전체가 정상인지 점검해 표로 제출하시오.

- 모듈 5 의 기준선과 비교해 바뀐 것(OCR 위치, 디스크그룹, 자원, 리스너)과 그대로인 것(보팅 파일, 노드 상태)을 나눈다
- OCMDG 네 디스크 ONLINE, OCR 두 위치 무결성, ocm.app·LSNR_OCM ONLINE, 세 서비스가 preferred 인스턴스, OCMPDB 두 인스턴스 READ WRITE, ARCHIVELOG
- 하나라도 어긋나면 고친 뒤 표를 다시 만든다